

## B 卷 2-2 最大公因數與最小公倍數 填充10 · 計算10 · 共20題

填充 2-2-F11

改編·高雄光華 113

求下列各值：

(1)  $(36, 84) = \underline{\hspace{2cm}}$  (2)  $[36, 84] = \underline{\hspace{2cm}}$

計算 / 作答區

填充 2-2-F12

改編·高雄翠屏 113

已知三數  $2^2 \times 3^3 \times 5^2$ 、 $2^4 \times 3^2 \times 5^3$ 、 $2^3 \times 3^4 \times 5$ ，求此三數的最大公因數 =  $\underline{\hspace{2cm}}$ （以標準分解式表示）

計算 / 作答區

填充 2-2-F13

改編·臺中大業 113

以標準分解式表示  $[2^3 \times 3^2, 3 \times 5^2, 2 \times 5 \times 7^2] = \underline{\hspace{2cm}}$

計算 / 作答區

填充 2-2-F14

自編

已知兩個正整數  $a$ 、 $b$ ，其中  $a=90$ ，且  $(a, b)=18$ 、 $[a, b]=540$ ，則  $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

計算 / 作答區

填充 2-2-F15

改編·臺中大業 113

在 20 與 40 之間（含 20、40）的正整數中，將與 24 互質的數由小到大排列，則第 3 個數是 \_\_\_\_\_。

計算 / 作答區

填充 2-2-F16

改編·高雄翠屏 113

水果行要將 252 顆芒果分裝成禮盒，每盒芒果數一樣多且剛好裝完，若每盒最多裝 15 顆，則至少需要多少個禮盒？\_\_\_\_\_

計算 / 作答區

## 填充 2-2-F17

改編·高雄翠屏 113

宏鋁身上的現金，以 2 元、3 元、5 元去分都剛好餘 1 元。若他身上的現金在 100 元到 200 元之間，則他身上的現金可能是多少元？\_\_\_\_\_（全部列出才給分）

計算 / 作答區

## 填充 2-2-F18

改編·臺北中山 110

王先生的莊園圍牆長 48 公尺，原本每隔 40 公分安裝一個紅色燈泡（兩端都安裝）。後來覺得不夠閃亮，改為每隔 24 公分安裝一個黃色燈泡（兩端都安裝）。則施作時有幾個原先裝好的紅色燈泡位置，剛好被換成黃色燈泡？\_\_\_\_\_

計算 / 作答區

填充 2-2-F19

改編·臺中向上 113

求  $(2 \times 3 \times 5^2, [84, 90]) = \underline{\hspace{2cm}}$  (化成標準分解式)

計算 / 作答區

填充 2-2-F20

改編·高雄左營 113

求  $(36, 90) + [12, 18, 24] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C11

改編·高雄翠屏 113

小杰、芳羽和冠鑫到兒童樂園玩旋轉木馬，每次可乘坐 5 分鐘。第一層木馬每 10 秒繞一圈、第二層每 15 秒繞一圈、第三層每 20 秒繞一圈。出發時三人並排而坐（各坐一層）。

- (1) 出發後經過幾秒，三人第一次同時回到出發的位置？
- (2) 在這 5 分鐘內，三人共會在出發位置相會幾次？（不含出發時那一次）

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C12

自編

某轉運站有甲、乙、丙三條路線，分別每 10 分鐘、15 分鐘、25 分鐘發一班車。若上午 6:00 三線同時發車，試問：

- (1) 下一次三線同時發車是幾點幾分？
- (2) 從上午 6:00 到 11:00 之間（不含 6:00 那一次），三線共同時發車幾次？

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C13

自編

有一塊長 210 公分、寬 150 公分的長方形地板，要用邊長相同的正方形磁磚剛好鋪滿（磁磚不可裁切、不可重疊）。

- (1) 正方形磁磚的邊長最長是幾公分？
- (2) 此時共需要幾塊磁磚？

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C14

自編

已知兩個正整數  $a$ 、 $b$  滿足  $a \times b = 10800$ ，且  $a$ 、 $b$  的最大公因數為 30。

- (1) 求  $a$ 、 $b$  的最小公倍數。
- (2) 若再知道  $a < b$  且  $a = 90$ ，求  $b$ 。

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C15

改編·高雄翠屏 113

糖果 120 顆或 168 顆，都可以平分給同一群小朋友（每人分到的顆數為整數，且人數超過 1 人）。

- (1) 這群小朋友最多可能有幾人？
- (2) 小朋友的人數共有幾種可能？請全部列出。

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C16

改編·臺北仁愛 113

靜香發現有一種數很特別：它被 2 除時餘 1、被 3 除時餘 2、被 4 除時餘 3、...、一直到被 5 除時餘 4（也就是除以 2~5 的每個數，餘數都比除數少 1）。

- (1) 請說明這種數加 1 之後有什麼性質。
- (2) 求具有此性質的最大 4 位數。

計算 / 作答區



## 計算 2-2-C17

自編

有三條繩子，長度分別為 96 公分、144 公分、240 公分。現在要把它們剪成長度相同且最長的小段，且完全不浪費（不剩零頭）。

(1) 每小段最長是幾公分？

(2) 共可剪成幾小段？

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C18

改編·臺北中山 110

一條長 180 公尺的直線步道，原本每隔 12 公尺立一根木樁（頭尾兩端都立）。現在要改成每隔 9 公尺立一根（頭尾兩端仍都立）。

(1) 有幾根原有的木樁剛好在新位置上，不必移動？

(2) 需要新增幾根木樁？

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C19

自編

甲、乙兩個齒輪互相咬合轉動，甲有 18 齒、乙有 30 齒。從某個咬合位置開始轉動，試問：

- (1) 至少要轉過幾齒，兩齒輪才會再度回到最初的咬合位置？
- (2) 此時甲、乙各轉了幾圈？

計算 / 作答區

## 計算 2-2-C20

自編

已知兩個正整數  $a$ 、 $b$  ( $a \leq b$ ) 的最大公因數為 4、最小公倍數為 60。

- (1) 求  $a \times b$  的值。
- (2) 求所有可能的  $a$ 、 $b$  數對。

計算 / 作答區